数字图像处理

第三次 project 实验报告

基于 YCbCr 颜色空间的亚洲人脸分割

成员	学号	分工	主要工作
刘梓靖	24325192	A	数据整理与标注、数据划分、肤色统计建模和模型导出
闫若彤	24325287	B	肤色分割、形态学处理、候选区域筛选和独立通道对照
袁远冬	24325312	C	界面与集成、图像读取和导出、评价工具与报告整理

实验概述

本实验根据亚洲人群照片中的皮肤颜色，在 YCbCr 颜色空间的 Cb–Cr 平面建立二维高斯肤色模型。对输入照片逐像素计算马氏距离，生成肤色掩膜，再通过形态学、连通域和几何规则提取近似人脸区域。程序同时给出原图、肤色结果、人脸结果和候选叠加图，并支持多图运行及结果保存。

主数据包含 244 张图片，另选取 33 张复杂场景进行验证。完整协方差模型在 24 张测试人像上的肤色累计 IoU 为 0.7921、人脸逐图平均 IoU 为 0.5878，其中 8 张受控正脸的平均人脸 IoU 为 0.6816。复杂场景的平均人脸 IoU 为 0.1482，主要误差来自相似颜色背景、手部干扰和脸颈连接。

实验目标

掌握颜色空间转换和基于颜色相似性的像素分类方法。

完成肤色建模、区域筛选、图像展示和二值结果导出。

在多幅图像上比较完整协方差与独立通道模型，并分析成功与失败样例。

一 设计思路与课件对应

第六章课件第 39—42 页介绍了 HSI 和 RGB 彩色空间分割。其中，RGB 方法先选择目标颜色样本，计算平均颜色，再用颜色距离阈值判断像素是否属于目标区域；HSI 方法则利用色调及饱和度模板保留感兴趣的颜色。本实验沿用颜色相似性分割的思路，将特征空间改为 YCbCr 的两个色度分量。

颜色空间转换

YCbCr 用 Y 表示亮度，用 Cb 和 Cr 表示色度。将亮度与色度分开后，可以主要根据颜色差异进行肤色分类。8 位全范围转换的近似表达式为：

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$Cb = 128 + 0.564(B - Y) \qquad Cr = 128 + 0.713(R - Y)$$

实现时使用 OpenCV 的 BGR 转 YCrCb 函数。函数返回顺序为 Y、Cr、Cb，因此模型显式按 Cb、Cr 重新取出特征，统一写为 $x=[Cb,Cr]^T$。转换结果使用 uint8 表示。

由欧氏距离扩展到马氏距离

$$D(z,a) = \|z - a\|_2$$

课件中的欧氏距离以平均颜色为中心设置相似范围。不同颜色分量的波动幅度及相关性可能不同，因此本实验进一步采用协方差矩阵描述肤色分布，用马氏距离调整各方向的判断尺度。Cb–Cr 平面中的接受区域呈椭圆形。

$$d^2(x) = (x - \mu)^T(\Sigma + \lambda I)^{-1}(x - \mu)$$

$$Mskin(u,v) = 1，若\ d^2(xu,v) \le T；否则为\ 0$$

μ为肤色均值，Σ为原始样本协方差矩阵，λ为正则参数，T 为距离平方阈值。肤色模型由训练图像中的标注皮肤像素建立，待处理照片只进行分类，不重新以整幅照片估计肤色。

处理环节	本实验方法
像素颜色表示	YCbCr 空间中的 Cb、Cr
颜色统计	均值与二维协方差
颜色判定	马氏距离平方阈值
空间筛选	形态学和连通域几何规则

二 数据与模型训练

主数据由 224 张 Hawai‘i Face Database 人像和 20 张 BSDS500 无脸背景构成，涉及 48 位作者编号人物；WIDER-FAIR 的 33 张场景单独统计。肤色参考只包含可见皮肤；人脸参考包含面部内的眼睛、眉毛和嘴部，排除头发、脖子和外部遮挡。像素参考由辅助分割结果初始化，并逐图检查与修正。

数据划分	图片数	人物数	用途
训练	120	24	估计肤色分布
验证	100	16	选择阈值与后处理参数
测试	24	8	评价固定模型与配置
外部场景	33	按场景统计	检查复杂背景、多人及光照变化

同一已知人物的照片放在同一集合中。训练时将肤色标注向内腐蚀 15 像素，减少边缘混色；每张图片均衡抽取 2000 个皮肤像素，随机种子为 42，共使用 240000 个像素。按样本协方差公式计算Σ，推理时再加入λI。

$$\mu = [113.8662, 143.3185]^{T}$$

$$\Sigma = [[13.1125, -7.3459], [-7.3459, 16.3158]],\ \lambda = 1$$

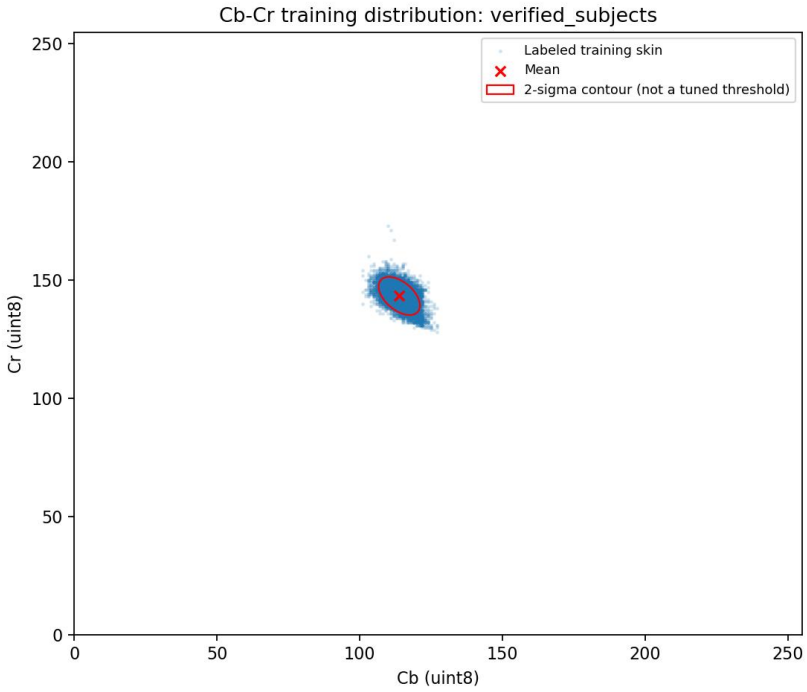


图 1 训练皮肤像素在 Cb–Cr 平面上的分布与统计椭圆

两通道存在负相关，分布主方向发生倾斜。完整协方差模型保留非对角项；独立通道模型将非对角项置零，两者使用相同均值、数据划分和评价方法。

三 分割流程与参数设置

图像读取

读取 JPG、JPEG 或 PNG 彩色照片，按 EXIF 信息转正，统一得到 H×W×3 的 uint8 BGR 数组；后续掩膜和坐标均对应转正后的原尺寸。

肤色分类

转换到 YCrCb，取出 Cb、Cr，计算每个像素的马氏距离平方。$d^2 \le 4$ 时将肤色掩膜置 1，其余置 0。

形态学处理

对肤色掩膜执行开运算和闭运算，清理小噪声并连接局部断裂。核尺寸随图像短边相对 1000 像素的比例缩放，取奇数。

候选区域筛选

提取所有连通区域，依据相对面积、宽高比、填充率和椭圆面积相似程度筛选。保留全部合格候选，以支持多个分离区域。

填洞与输出

只填充不与区域边界连通、且面积不超过候选前景面积 30%的孔洞。合并候选形成最终人脸掩膜，并输出边界框、区域面积和耗时。

参数	最终设置
距离平方阈值 T	4.0
开运算与闭运算参考核	5×5 与 9×9
图像短边参考值	1000 像素
候选面积占比	0.001—0.85
候选宽高比	0.3—2.0
最小填充率	0.3
最小椭圆面积相似度	0.3
孔洞面积上限	候选前景面积的 30%

无合格候选时，人脸掩膜为全零、候选列表为空；肤色掩膜保留实际分类结果。PNG 用 0 和 255 显示黑白，交互保存时还可导出 0 和 1 的 NPY 数组。

四 实验过程与评价方法

参数选择

先固定训练得到的模型，再仅使用 100 张验证图像比较参数。距离平方阈值取 2、4、6、9、12、20，结合 3 套后处理配置，每种模型共比较 18 组，以验证集累计人脸 IoU 最大为选择依据。无脸背景产生的误检像素同样计入累计 FP。两种模型均选中 T=4 及同一组后处理参数。

多图验证

配置固定后，对 24 张测试人像、33 张外部场景和 2 张手部裁剪运行完整流程，并单列 20 张验证背景的误检情况。测试人像包括 8 张正脸和 16 张侧脸；外部场景中有 11 张多人、30 张手脸干扰和 3 张偏色或不均匀光照图片，场景标签可以重叠。

像素评价指标

TP 表示预测和参考均为前景的像素数，FP 表示错误保留的像素数，FN 表示遗漏的前景像素数。分别评价肤色掩膜与人脸掩膜。

$$\text{Precision} = TP / (TP + FP) \qquad \text{Recall} = TP / (TP + FN)$$

$$\text{IoU} = TP / (TP + FP + FN) \qquad \text{Dice} = 2TP / (2TP + FP + FN)$$

累计指标先在整个集合中累加 TP、FP、FN，再计算比值。人脸逐图平均 IoU 则对参考人脸非空的图片等权平均，用于观察不同照片上的稳定性。正参考但空预测时 IoU 和 Dice 为 0；参考与预测均为空时不加入有脸图片均值。

$$\text{无脸图片误检率} = \text{产生非空人脸掩膜的无脸图数} / \text{无脸图总数}$$

运行与核验

实验环境为 Windows 11、Intel Core i7-13650HX、Python 3.14.2、NumPy 2.5.4 和 OpenCV 5.0.0。主实验均按转正后的原尺寸处理。耗时只包含颜色分类和后处理，不包含图片读取、绘图及保存。

训练复跑得到相同均值，协方差最大差异约为 1.07×10^{-14}。最终程序使用已训练的模型参数，在 79 个验证输入上输出分割图、逐图指标和集合汇总。

五 定量结果与分析

两种模型的测试结果

肤色掩膜

集合与模型	P	R	IoU	Dice
测试 24 张 完整协方差	0.9356	0.8378	0.7921	0.8840
测试 24 张 独立通道	0.9341	0.8115	0.7675	0.8685
场景 33 张 完整协方差	0.3139	0.3425	0.1959	0.3276
场景 33 张 独立通道	0.3155	0.3344	0.1938	0.3247

人脸掩膜

集合与模型	P	R	IoU	Dice
测试 24 张 完整协方差	0.6560	0.8706	0.5977	0.7482
测试 24 张 独立通道	0.6546	0.8661	0.5945	0.7457
场景 33 张 完整协方差	0.2055	0.3424	0.1473	0.2568
场景 33 张 独立通道	0.1944	0.2784	0.1292	0.2289

完整协方差模型的测试肤色 IoU 为 0.7921，高于独立通道的 0.7675；测试人脸累计 IoU 分别为 0.5977 和 0.5945。人脸逐图平均 IoU 分别为 0.5878 和 0.5980，说明两种统计口径下的优劣并不完全相同。

人脸逐图平均 IoU	图片数	完整协方差	独立通道
受控正脸	8	0.6816	0.6887
侧脸	16	0.5409	0.5526
全部测试人像	24	0.5878	0.5980
外部复杂场景	33	0.1482	0.1184

完整协方差模型在正脸子集上的平均人脸 IoU 为 0.6816，达到项目预设的 0.65 目标。侧脸降至 0.5409，复杂场景降至 0.1482，表明姿态、光照和背景变化对颜色与几何规则的影响较大。

负样本与耗时	完整协方差结果
20 张无脸验证背景	9 张误检 误检率 45%
2 张纯手部派生裁剪	2 张误检
测试 24 张算法中位耗时	214.76 ms

负样本与耗时	完整协方差结果
测试 24 张算法 P95 耗时	235.05 ms

六 典型人像分割结果

下列六联图的上排依次为原图、肤色分割、人脸分割，下排依次为候选叠加、肤色参考、人脸参考。绿色表示最终保留区域，框线表示候选位置。

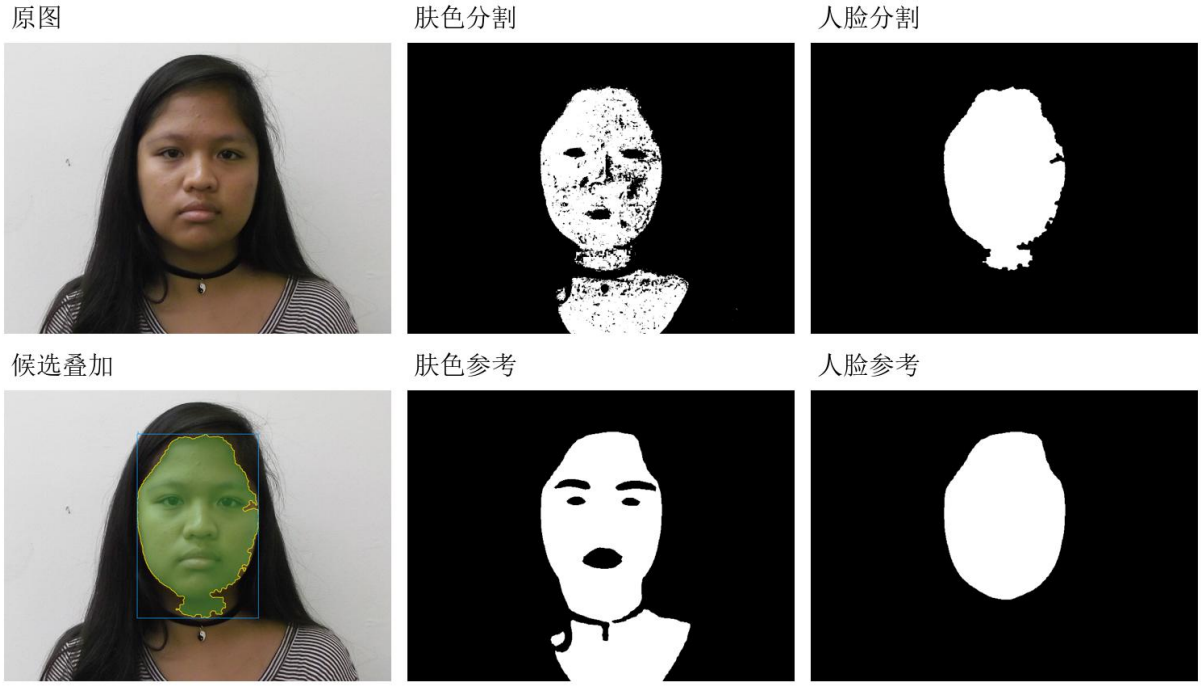


图 2 正脸样例 hfd_12_SEAFA6 人脸 IoU 为 0.9072

该图面部颜色集中。肤色结果保留皮肤并留下眼睛、眉毛和嘴部等孔洞；后处理填充小孔洞后得到较完整的面部区域。

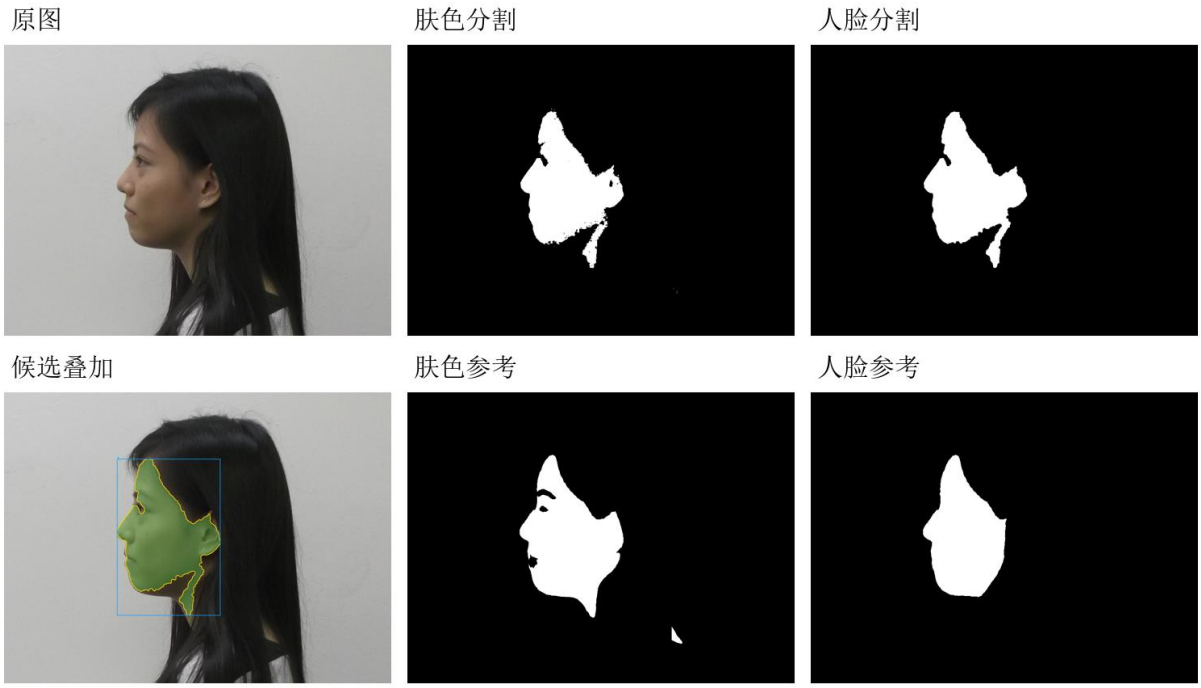


图 3 侧脸样例 hfd_24_SEAFA8 人脸 IoU 为 0.7637

该侧脸的肤色区域仍较连贯，候选形状满足筛选条件，可以保留主要面部。

七 多人场景与失败分析

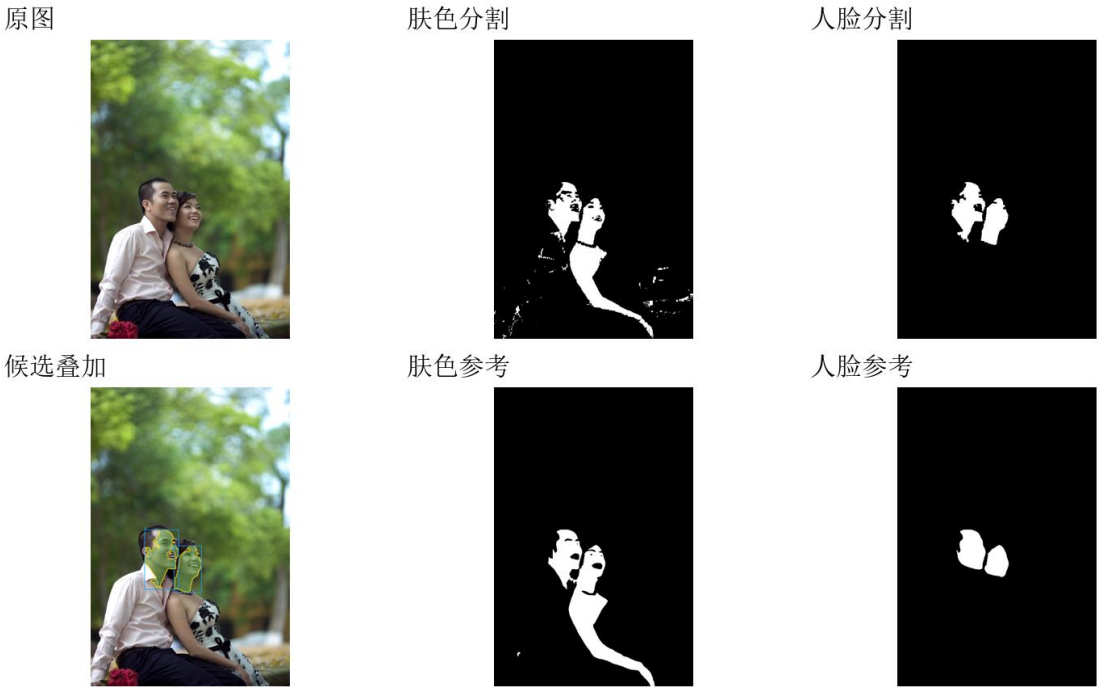


图 4 多人场景 wf_19_Couple_Couple_19_90 人脸 IoU 为 0.5870

多人结果由所有通过规则的连通域合并得到。相似肤色区域可以同时保留，但手和脖子也可能进入候选，因此多候选并不等于每个区域都是正确人脸。

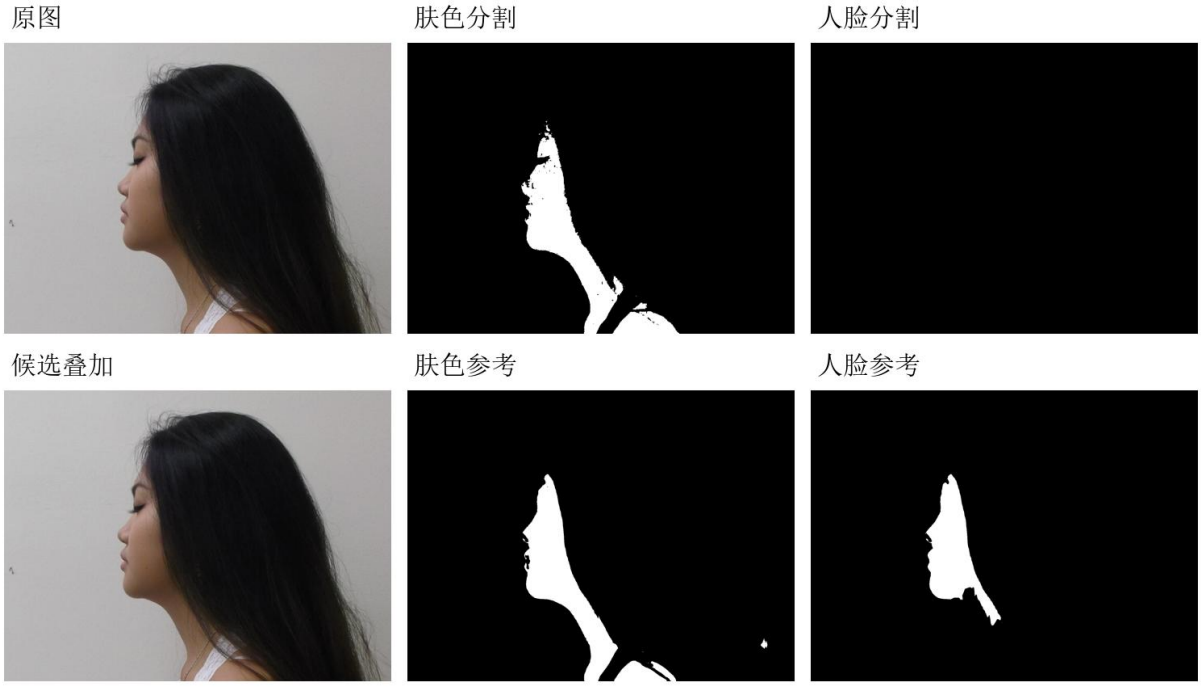


图 5 侧脸失败样例 hfd_5_AFA8 人脸 IoU 为 0

此图中肤色区域沿脸部连接到脖子，形成较狭长的整体；几何筛选没有保留该区域，造成漏检。复杂光照还会使部分面部像素落在肤色椭圆之外。与手部颜色接近时，仅靠颜色和简单几何也难以稳定区分。

八 Python 程序运行与结果保存

提交代码整合为一个 main.py。双击“运行.bat”或运行 python main.py，默认处理 8 张代表图片并打开总览；运行 python main.py --all 可验证全部 79 个输入并比较两种模型；运行 python main.py --gui 可打开选图界面。

训练所得均值、协方差和处理参数直接写入 main.py，无需重新训练。图片和参考掩膜按脚本所在目录读取，移动整个文件夹后仍可运行。需要 Python 3.10 及以上；缺少 NumPy、OpenCV 或 Pillow 时，首次运行会联网自动安装。

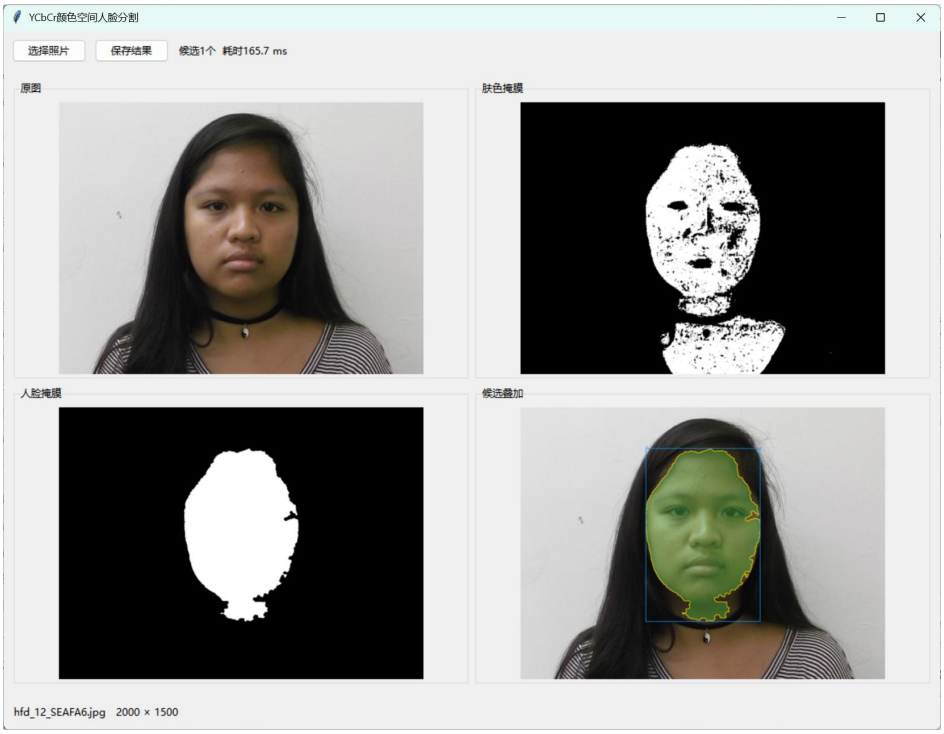


图 6 交互界面的原图 肤色 人脸与叠加四视图

输出文件	内容
skin_mask.png	原尺寸肤色二值图 0 或 255
face_mask.png	原尺寸人脸二值图 0 或 255
preview.jpg 与 overview.jpg	单图对照与多图总览
overlay.png	原尺寸候选叠加图
per_image.csv 与 summary.csv	逐图指标 处理耗时与各组汇总
交互保存的 NPY	肤色与人脸的 0 或 1 数值掩膜

提交目录仅保留报告、源码、验证图片、参考掩膜、依赖清单、启动脚本和使用说明。运行结果自动生成到 results 下的新时间戳目录中。

九 实验总结

本实验完成了从训练样本整理、颜色统计建模、像素分类到区域筛选和多图评价的完整流程。采用 Cb、Cr 两个色度分量描述肤色，将第六章的颜色距离阈值思想用于亚洲人脸分割；完整协方差保留了两个分量之间的相关性。

普通受控人像中的肤色分割较好，测试累计 IoU 达到 0.7921。经过形态学和区域筛选，正脸平均人脸 IoU 为 0.6816；加入侧脸后，全部测试人像的平均 IoU 为 0.5878。复杂场景中的颜色偏移、背景干扰和脸颈连接带来明显误差，外部场景平均人脸 IoU 为 0.1482。

实验表明，颜色模型能够有效提取符合肤色统计的像素，但肤色区域与人脸区域并不完全一致。

小组工作总结

成员	完成内容
刘梓靖 A	数据来源与清单、双层参考、人物分组、均衡采样、高斯模型和分布图
闫若彤 B	马氏距离分类、形态学、几何候选筛选、受限填洞、独立通道模型
袁远冬 C	图片读取、交互显示、结果导出、评价与联调、Python 运行整合和报告

参考资料

[1] 第六章 彩色图像处理课程课件，第 39—42 页，彩色分割。

[2] OpenCV Documentation. Color conversions. https://docs.opencv.org/4.x/de/d25/imgproc_color_conversions.html

[3] Meyers C, Garay M M, Pauker K. Hawai‘i face database: a racially and ethnically diverse set of facial stimuli. Self and Identity, 2024. DOI: 10.1080/15298868.2024.2417664.

[4] BSDS500. Berkeley Segmentation Dataset and Benchmark. https://www2.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/resources.html

[5] WIDER-FAIR. WIDER Face 数据集的公平性标注与分组. https://github.com/bronval/Wider-Fair-Dataset